GT660X 系列 Ubuntu 使用手册

GT-240229-V1.3

恒天智信科技

文 件 更 改 履 历 表				
编号	日期	版本	说明	备注
1.	2019-10-15	V1.0	初始讨论稿	
2.	2021-09-01	V1.1	更新 4G 说明	
3.	2021-12-30	V1.2	修改无线网卡设置	
4.	2024-02-29	V1.3	添加内置 wifi 模块说明	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

恒天智信科技

目 录

一、 **Ubuntu 与 Linux 相比较的优缺点** ..... - 5 -
二、 **工作环境的建立** ..... - 5 -
1. VMware 虚拟机的安装 ..... - 5 -
2. Ubuntu 系统的安装 ..... - 5 -
三、 **更新开机画面** ..... - 6 -
四、 **更改账户密码** ..... - 6 -
1. 安装 UART Console 口驱动程序 ..... - 6 -
2. 设置超级终端 ..... - 6 -
3. 更改账户密码 ..... - 7 -
五、 **从嵌入式计算机中备份文件系统** ..... - 7 -
1. 获取备份密码 ..... - 8 -
2. 修改配置文件 ..... - 8 -
3. 生成备份文件 ..... - 9 -
六、 **更新嵌入式计算机上的文件系统** ..... - 9 -
1. 更新嵌入式计算机上的文件系统 ..... - 9 -
2. 设定文件系统更新密码 ..... - 10 -
七、 **系统看门狗说明** ..... - 10 -
八、 **添加开机自动运行用户程序** ..... - 11 -
九、 **设置并保存系统实时时钟** ..... - 11 -
十、 **系统 Ip 地址的设置** ..... - 11 -
十一、 **系统 reset 功能（预置恢复默认 IP 功能）** ..... - 12 -
十二、 **U 盘及 TF 卡的挂载** ..... - 12 -
十三、 **电阻触摸屏的校正** ..... - 13 -
十四、 **屏幕触摸提示音的开启** ..... - 13 -
十五、 **板载配套模块的使用说明** ..... - 13 -
1. 4G 和 GPRS 模块的使用 ..... - 13 -
十六、 **内置及 USB 无线网卡使用说明** ..... - 14 -
十七、 **系统预装的服务程序** ..... - 15 -
十八、 **硬件设备与系统资源对照表** ..... - 15 -
十九、 **程序编译及示例程序** ..... - 16 -
1. PC 端编译环境的建立 ..... - 16 -
2. PC 端示例程序及编译 ..... - 17 -
3. 在嵌入式计算机中直接编译 ..... - 17 -
4. 编程注意事项 ..... - 17 -
二十、 **QT 程序的开发及运行** ..... - 18 -
1. QT Creator 的使用 ..... - 18 -
2. QT 所支持特性说明 ..... - 19 -
3. qmake 及 QT 示例程序所在路径 ..... - 21 -
4. 在嵌入式计算机中运行 QT 程序 ..... - 21 -
二十一、 **VPN 的支持** ..... - 21 -
二十二、 **加密芯片的使用** ..... - 22 -

恒天智信科技

恒天智信科技

版权声明：

本文件（包含附件）的知识产权归文件提供方（深圳恒天智信科技股份有限公司）所有。未经授权，请勿传播或复制。

一、 Ubuntu 与 Linux 相比较的优缺点

嵌入式计算机所带的 ubuntu 系统是以 arm 版的 ubuntu core 16.04 为基础制作的,这里所指的 Linux 是以 busybox 为基础制作的简易的 linux 系统。

Ubuntu 相比较于 Linux，最大的优点就是其庞大软件数量支持，大部分我们所需的软件都可以通过在线安装的方式进行安装。如果遇到不能在线安装的软件，也可以下载项目源文件，在嵌入式计算机上直接编译，编译方法同 PC 上的 ubuntu 系统一样，而不用按照交叉编译的方法进行编译，对于一些不支持交叉编译的项目来说，显得尤为方便。

其次 arm 版的 Ubuntu 跟 PC 版的 Ubuntu 在设置方面大致相同，网上的教程比较多，对于接触过 PC 版的 Ubuntu 的开发员来说比较容易入手。

至于缺点，Ubuntu 系统文件比较大，开启的系统服务比较多，一些可能并不是我们所需要的。另外，Ubuntu 系统比较复杂，不如 Linux 系统简单明了，如遇系统问题排查比较困难。

综上所述，如在 Linux 系统能满足我们需求的情况下，建议选择 Llnux 系统。

二、 工作环境的建立

本节所指的工作环境是指在 PC 上的程序编译环境,如果用户已经有自己的 linux 工作环境,可直接跳过本节内容。

为了方便用户建立 Linux 的工作环境，我们已经为用户制作好 Ubuntu 的 VMware 虚拟机镜像文件。

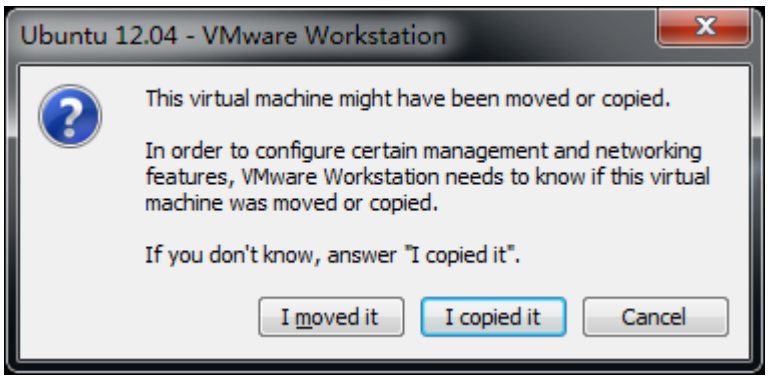
1. VMware 虚拟机的安装

我们制作镜像文件所用 VMware 软件版本为 9.0.1,由于涉及到版权问题，我们不提供此软件，需要此软件的请用户请自行从网上下载并安装。可下载此版本或更高版本的 VMware 软件。

2. Ubuntu 系统的安装

将光盘目录\Linux\编译环境建立\系统镜像\Ubuntu 14.04_htnice.rar 文件解压到硬盘。

点击 VMware 软件菜单 File->Open,选中解压出来的 Ubuntu 14.04_htnice.vmx，单击打开按钮。点击 VMware 的运行按钮，如弹出如图所示对话框，点击“I copied it”按钮



系统启动后，进入登陆界面，可以用 htnice 用户名或 root 用户名登录，密码均为 htnice。此系统已经装好 VMware tool 软件，可以直接与电脑之间相互拷贝文件。

三、 更新开机画面

将光盘"\Linux\工具\文件系统更新工具"目录中的 htnice 文件夹拷贝至 TF 卡或 U 盘中。

打开 htnice 文件夹中的 htnice.conf 配置文件，修改 COPYLOGO 项为 1，即 COPYLOGO=1，把 LOGOFILE 项修改为开机画面文件所在的路径及文件名，路径从 TF 卡或 U 盘的根目录开始，本例中修改为 LOGOFILE=/htnice/logo_htnice.bmp

将 TF 卡或 U 盘插入到嵌入式计算机中，按住 FUN 按钮，接通电源，等待 5 秒钟后松开 FUN 按钮，如果整个过程顺利完成，蜂鸣器长鸣，此时即可关闭嵌入式计算机电源。如果更新不成功，蜂鸣器会持续发出间断性报警声。

注：开机画面只支持 bmp 格式的图片文件，图片的最大分辨率不能超过液晶屏的物理分辨率。

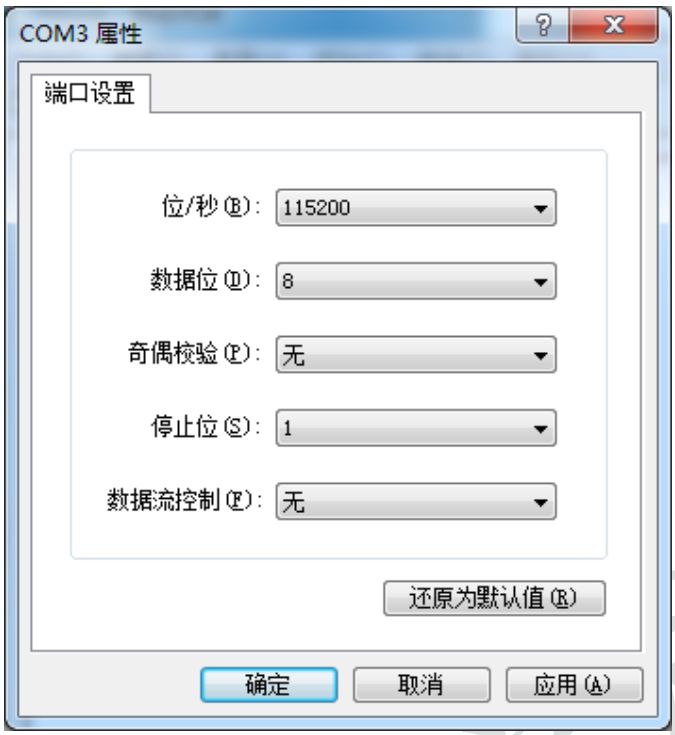
四、 更改账户密码

1. 安装 UART Console 口驱动程序

嵌入式计算机的 UART Console 口用来当作控制台,此接口是通过 USB 转串口芯片，将串口转换成 USB Type-C 接口，因此使用该口时，需要在计算机上安装相应的驱动程序，驱动程序在光盘的"\tools\驱动程序\USB 转串口驱动"转串口驱动 目录下。

2. 设置超级终端

这里通过超级终端连接嵌入式计算机的控制台，在超级终端中选择 USB 转串口芯片生成的串口号，按照下图进行设置



设置完成后，即可通过超级终端连接嵌入式计算机的控制台。

3. 更改账户密码

出厂默认系统带有 root 和 htnice 两个账户，密码均为 htnice。Ubuntu 系统不允许用 root 账户直接登录，因此需要用 htnice 账户登陆，如需切换到 root 账户，可用 su 命令切换至 root 账户。

如需更改账户密码，可用 passwd 命令更改。
可用 useradd 和 userdel 命令添加和删除账户。

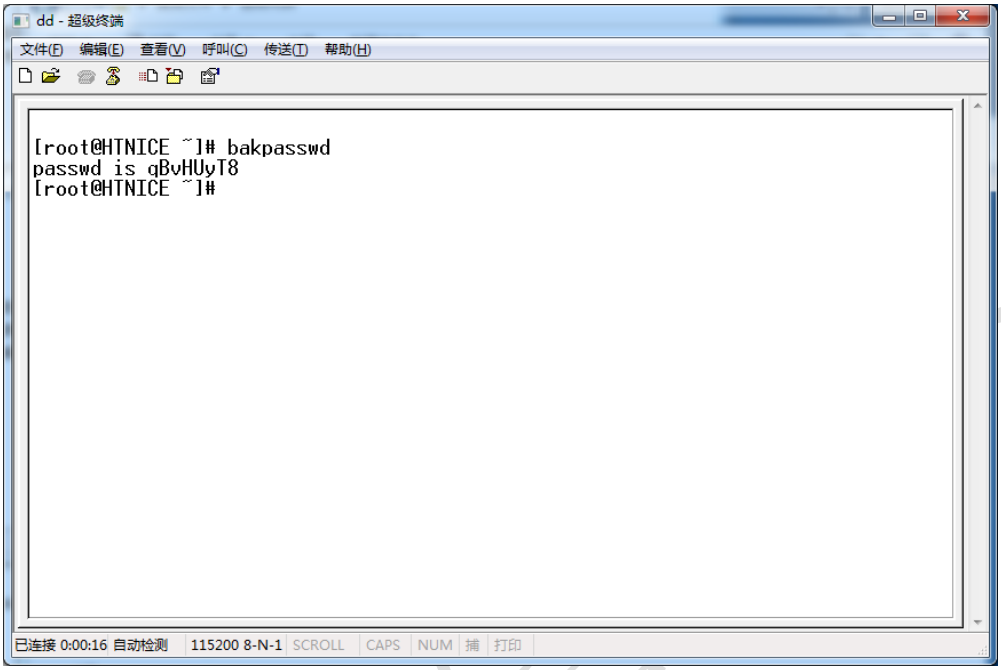
五、 从嵌入式计算机中备份文件系统

为了方便用户，我们增加了从嵌入式计算机备份出完整文件系统的功能，为了防止被其他人随意复制，我们增加了随机密码功能。增加密码功能只能防止其他人通过备份功能获取嵌入式计算机中的数据，但不包括通过其它技术途径获取用户文件，如果用户对自己开发的应用程序有保密要求，不希望被他人复制和运行，请用户通过我们的加密芯片对应用程序进行加密，具体方法参考后面章节。

为了节省备份时间，建议备份前先清理系统中的临时文件，另外可用 apt-get clean 命令删除之前下载的软件安装包。

1. 获取备份密码

系统正常启动后，用 root 用户登录，运行 bakpasswd 命令，系统将随即生成备份密码。



此例生成的密码为 qBvHUyT8。

注：每次运行 bakpasswd 命令将生成不同的密码，上次运行生成的密码将作废。

2. 修改配置文件

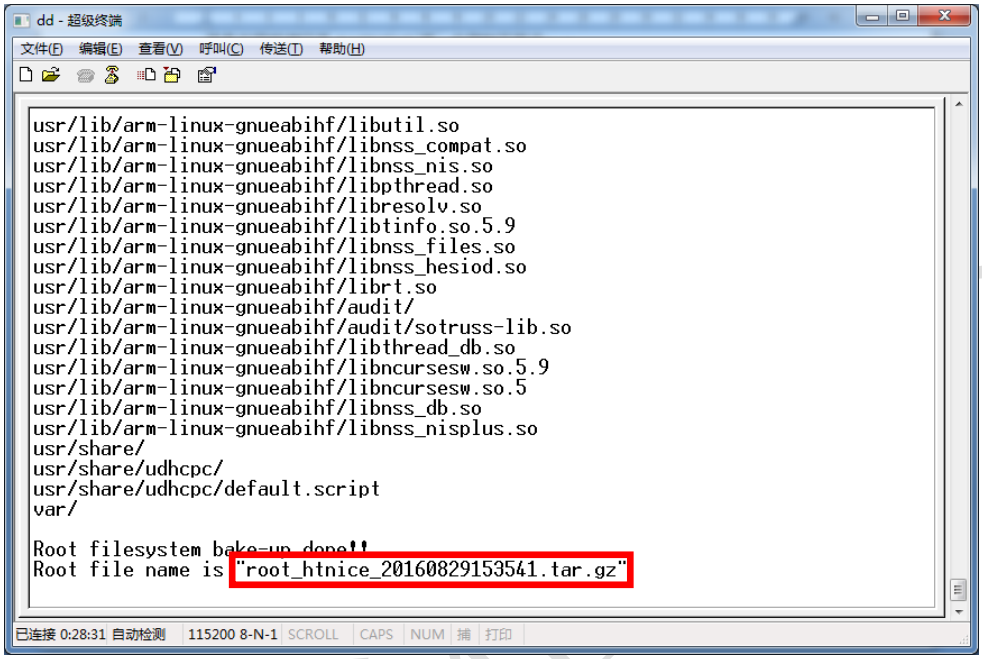
2.1 将光盘"\Linux\工具\文件系统更新工具"目录中的 htnice 文件夹拷贝至 TF 卡或 U 盘中，打开 htnice 文件夹中的 htnice.conf 配置文件，修改 WRITEROOT 项内容为空,修改 BAKROOT 为 1，并将备份密码拷贝至 BAKPASSWD 项，此例如下所示：

WRITEROOT=
ROOTFILE=
BAKROOT=1
BAKPASSWD= qBvHUyT8

注：WRITEROOT 项不能设置为 1，否则自动进入更新文件系统功能，嵌入式计算机中的文件将被替换。

3. 生成备份文件

将 TF 卡或 U 盘插入到嵌入式计算机中，按住 FUN 按钮，接通电源，等待 5 秒钟后松开 FUN 按钮，如果整个过程顺利完成，蜂鸣器长鸣，并在控制台给出生成备份文件的文件名，文件路径在 TF 卡或 U 盘的 htnice 目录中。



如果备份不成功，蜂鸣器会持续发出间断性报警声。

注：由于 TF 卡和 U 盘速度较慢，如果生成的文件系统压缩包较大，此过程将很漫长，请用户耐心等待。

注意：备份前系统中如果存在/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 这个文件，需要先删除再备份。此文件会根据 MAC 地址绑定网卡，如果备份文件更新到其他嵌入式计算机中，由于 MAC 地址不同会导致网卡问题。

六、 更新嵌入式计算机上的文件系统

1. 更新嵌入式计算机上的文件系统

将光盘"\Linux\工具\文件系统更新工具"目录中的 htnice 文件夹拷贝至 TF 卡或 U 盘中，TF 卡或 U 盘的文件系统格式为 FAT32。

将文件系统压缩包拷贝至 TF 卡或 U 盘 htnice 文件夹中，并打开 htnice 文件夹中的 htnice.conf 配置文件，修改 WRITEROOT 项为 1，即 WRITEROOT=1，把 ROOTFILE 项修改为文件系统压缩包所在的路径及文件名，路径从 TF 卡或 U 盘的根目录开始，本例中修

改为 ROOTFILE=/htnice/root_htnice.tar.gz。
将 TF 卡或 U 盘插入到嵌入式计算机中，按住 FUN 按钮，接通电源，等待 5 秒钟后松开 FUN 按钮，如果整个过程顺利完成，蜂鸣器长鸣，此时即可关闭嵌入式计算机电源。如果更新不成功，蜂鸣器会持续发出间断性报警声。

注：如果更新失败，请用 Windows 系统下的格式化工具，去掉“快速格式化”选项，选择 FAT32，重新格式化 TF 卡或 U 盘，再更新文件系统。嵌入式计算机采用的文件系统类型为 EXT4。

2. 设定文件系统更新密码

为了防止文件系统被随意更新，特增加密码锁定功能。在嵌入式计算机的/etc 目录下添加 rootLock.htnice 文件，在文件中写入 8 位密码，如 12345678。此时文件系统将不能被随意更新，需要在 TF 卡或者 U 盘的根目录下添加 rootKey.htnice 文件，并写入之前设定的密码。

注：密码必须为 8 位，否则将视为无效密码，不能启用锁定功能。如果忘记密码，且无法进入系统删除或修改 rootLock.htnice 文件，系统将无法更新。如需修复，需要返厂维修。

七、 系统看门狗说明

嵌入式计算机在系统启动前的引导程序以及系统启动过程中,都开启了看门狗,如果遇到未知的原因导致系统启动失败,看门狗将自动重启系统,直到成功进入系统为止,保证系统启动时的稳定性。

进入系统后，在没有应用程序喂狗的情况下，看门狗超时会造成系统重启，因此默认的文件系统在系统启动成功后自动关闭看门狗，关闭看门狗的命令为"echo V > /dev/watchdog"。切换到 root 账户，我们用"crontab -e"命令打开 cron 服务的配置文件，在最后一行可以看到"@reboot echo V > /dev/watchdog"的语句，此语句表示开机时执行关闭看门狗命令。

如果用户在应用程序里开启了看门狗，建议将 cron 配置文件中关闭看门狗的语句删除掉，这样在进入系统后，如果启动应用程序失败，系统会自动重新启动，确保用户的应用程序能成功启动。

注：如果进入系统后没有关闭看门狗，而且也没有应用程序喂狗的情况下，系统大概在 7 分钟之后重启。应用程序喂狗后，看门狗的超时时间为 10 秒，如果超过 10 秒没有喂狗，系统将自动重启。

八、 添加开机自动运行用户程序

在 Ubuntu 系统中，我们用 cron 服务来实现开机自动运行程序。切换到 root 用户，执行"crontab -e"命令，在最后一行添加需要运行的用户程序，如 HelloWorld 程序，假设存放目录为/home/htnice/app，则在文件的末尾新添加一行如下指令

@reboot /home/htnice/app/HelloWorld &

如遇权限问题，我们可在命令前加上 sudo，如

@reboot sudo /home/htnice/app/HelloWorld &

九、 设置并保存系统实时时钟

Ubuntu系统默认开启同步网络时间功能，在连接外网的情况下，会自动同步系统时间。我们可用"dpkg-reconfigure tzdata"来修改时区。

手动更改时间的方法一般使用date 命令，为了把时钟芯片的时钟与linux系统时钟同步，一般使用hwclock命令，在控制台中输入：

date -s “2015-05-25 18:28:08” 设置系统时间为 2015-05-25 18:28:08

hwclock -u -w 把系统时间存入时钟芯片

注意：由于 Linux 的系统时间跟时钟芯片的时间是相互独立的，系统时间存在一定的误差，一天误差大概在 1-2S 之间。如果长时间工作没有重启，系统时间会累积较大的误差，如对时间精度要求比较高，用户可定时同步时钟芯片的时间到系统时间。

说明：为什么我司不做定时同步时钟芯片的时间到系统时间？

由于时间同步前后，系统时间会出现一定量的跳变，用户的应用程序可能需要根据系统时间做精确的控制，这种跳变对于这种应用场景是致命的，所以我们把这种操作留给用户，用户可在合适的时候执行时间同步操作。

十、 系统 Ip 地址的设置

Ubuntu 的网络设置在/etc/network/interfaces 文件中,默认的系统中将网络的 ip 设置为 192.168.1.230,设置内容如下

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.230
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
```

broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 114.114.114.114 114.114.115.115

如果我们要将网卡设为自动获取 ip，则设置如下

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

更多的设置方法，请用户自行查阅相关资料。

十一、 系统 reset 功能（预置恢复默认 IP 功能）

出厂默认的文件系统里已内置我们的一个系统服务程序，此程序的作用是通过 FUN 按钮运行用户设定的程序。

我们已经预先设置好恢复 IP 地址的功能，当用户不知道当前嵌入式计算机的 IP，且不方便通过串口控制台进行查看，可通过 FUN 按钮来临时恢复默认 Ip。

操作方法，当嵌入式计算机进入系统后，长按 FUN 按钮不放，3 秒后，板载蜂鸣器会响三声，此时系统 eth0 的 IP 会临时改成 192.168.1.230。当系统重启后，又会恢复成原先设置的 IP 地址。

该系统服务程序实现的具体功能定义在/etc/reset.conf 文件中，用户可通过修改该文件内容来自定义本服务程序的功能。

另外，用户也可通过切换到 root 用户，执行"crontab -e"命令，屏蔽或删除其中的“@reboot sudo sysrst &”语句来屏蔽此系统服务程序。

十二、 U 盘及 TF 卡的挂载

如需在嵌入式计算机上使用 U 盘和 TF 卡，需要用 mount 命令手动挂载，这里假设挂载到/mnt 目录

U 盘的设备节点通常为/dev/sda1，挂载命令为 mount /dev/sda1 /mnt (U 盘的设备节点名称并不是一定的，如挂载失败请用户自行确认设备节点名称)

TF 卡的设备节点为/dev/mmcblk1p1，挂载命令为 mount /dev/mmcblk1p1 /mnt

注：由于嵌入式计算机使用 EMMC 芯片作为存储设备，设备节点为/dev/mmcblk0，请用户不要去挂载和修改与 mmcblk0 相关的设备，以免造成设备不能正常启动。

十三、 电阻触摸屏的校正

此章节只针对配备电阻触摸屏的机型,配备电容触摸屏的机型无需校正。

由于电阻触摸屏的特性，每一块电阻触摸屏都可能存在少许偏差，如出现触摸不准的情况，需要我们重新进行触摸校正。

系统正常启动后，用 root 用户登录，运行 tp_calibrate 命令，此时屏幕会出现校准界面，用触摸笔依次准确点击屏幕上出现的十字光标即可完成校正。

注：如果校正中途退出或者在校正过程中出现错误点击屏幕，此时会造成触摸不准，请重新运行校正程序。

十四、 屏幕触摸提示音的开启

在某些应用场合，当点击屏幕时，设备需要发出短暂的声响提示触摸屏已点击。

如需开启此功能，用 root 用户登录，执行"crontab -e"命令，将“#@reboot sudo touchbeep”该行里的“#”号删除掉，保存退出并重启系统即可。

注：此功能是我们通过嵌入式计算机集成的蜂鸣器模拟的提示音，如果用户不需要此功能，或者用户的应用程序需要通过蜂鸣器进行相关操作提示的话，建议关闭此功能。

十五、 板载配套模块的使用说明

1. 4G 和 GPRS 模块的使用

2. 4G 和 GPRS 模块正常工作，需要满足一定的信号强度要求，我们推荐信号强度值为 18 以上，即-77dBm 以上。系统上已经集成查看信号强度的程序，程序名为 signal，此程序是基于我司开发的模块服务程序，因此需要先运行该服务程序，4G 模块服务程序为 4g_server。GPRS 模块如果已经拨号上网，则需要先退出，再运行服务程序 2g_phone，为方便用户，系统已经集成上述操作脚本 2g_signal,用户只需要执行以上脚本即可。

1）4G 模块的使用

此章节适用于型号为 GT660X-4G 的嵌入式式计算机，型号尾缀为-4G 的代表板载 4G 模块。

拨号上网使用详情见配套光盘/Linux/配套模块/GPRS&4G 模块/4G 模块/ 目录下的《HTNICE 4G 模块服务程序使用及编程手册》。

如只需拨号上网，通过修改配置文件，启动服务程序即可。

如需对模块进行编程控制，使用模块电话及短信等其他功能，可参考配套光盘/Linux /配套模块/GPRS&4G 模块/4G 模块/示例代码/ 目录下的 C 语言源代码。

2）GPRS 模块的使用

此章节适用于型号为 GT660X-GPRS 的嵌入式式计算机，型号尾缀为-GPRS 的代表板载 GPRS 模块。

拨号上网使用详情见配套光盘/Linux/配套模块/GPRS&4G 模块/GPRS 模块/ 目录下的《HTNICE GPRS 模块拨号上网使用手册》。

电话及短信功能使用详情见配套光盘/Linux/配套模块/GPRS&4G 模块/ GPRS 模块/编程手册及示例代码/ 目录下的《HTNICE 电话短信服务程序使用手册》。

其中 GPRS 模块对应的 AT 命令端口设备名称为 /dev/ttyAMA4。

十六、 内置及 USB 无线网卡使用说明

出厂默认的文件系统已经集成了对内置及 usb 无线网卡的支持，目前支持 6 种芯片的无线网卡，支持芯片分别为 RTL8188EU、RTL8192EU、MT7601U、RTL8811CU、RTL8812BU 和 RTL8731BU。。

如需启用无线网卡,通过切换到 root 用户，执行"crontab -e"命令，将“**#@reboot sudo /etc/init.d/ifconfig-wlan0 auto &**”该行里的“#”号删除掉，这里的 auto 表示自动侦测无线网卡所使用的芯片，如需指定使用 RTL8188EU、RTL8192EU、MT7601U、RTL8811CU、RTL8812BU 或 RTL8731BU，需将该句中的 auto 改成 rtl8188eu、rtl8192eu、mt7601u、rtl8811cu、 rtl8812bu 或 rtl8731bu。

系统采用 wpa_supplicant 管理和使用无线网络，wpa_supplicant 的配置文件为/etc/wpa_supplicant.conf,一般只需要将其中的 ssid 和 psk 项修改为所用无线网络的名称和密码即可，如需更多的修改，请自行参考 wpa_supplicant 的使用说明。

无线网卡的 IP 地址的配置文件为/etc/wlan0.conf，请根据实际情况进行修改。

METHOD 项表示 ip 地址设置方式，其中 STATIC 表示固定 ip 地址，DHCP 表示自动获取 ip 地址，此处默认为 STATIC。

IPADDR 项表示需要设置的 ip 地址，NETMASK 项表示子网掩码，GATEWAY 项表示默认网关地址。GATEWAY 项默认用#号屏蔽，用户根据需要自行激活。

修改完成后，若使用 usb 无线网卡则先将 usb 无线网卡插入到嵌入式计算机的 usb 端口，重新启动嵌入式计算机即可使用内置或 usb 无线网卡。

十七、 系统预装的服务程序

我们提供了两种 ubuntu 文件系统压缩包，一种为精简的 ubuntu 系统，压缩包名称为 root_gt660x_ubuntu16.04.tar.gz，另一种为移植了 QT5.8.0 的 ubuntu 系统，并安装了 QT5.8.0 所需要的其他软件，因此系统容量比较大，压缩包名称为 root_gt660x_ubuntu16.04_qt5.8.0.tar.gz，对于不需要 QT 的用户，建议选用第一种文件系统压缩包。

有了 Ubuntu 庞大数量的软件支持，安装软件非常方便，除了 QT 及 QT 所需软件外，出厂默认的系统中仅安装了 openssh 服务程序，便于通过网络连接嵌入式计算机。

用 ssh 连接嵌入式计算机时，同样不能用 root 帐号登陆，需要先通过 htnice 帐号登陆，再用 su 命令切换到 root 帐号。如果不需要 openssh 服务，可通过"apt-get remove openssh"命令来卸载 openssh 服务。

十八、 硬件设备与系统资源对照表

以下列出嵌入式计算机的外围资源以及Linux系统下对应的设备名称

外围资源	设备名称
COM1	/dev/ttyAMA0
COM2	/dev/ttyAMA1
COM3	/dev/ttyAMA2
COM4	/dev/ttyAMA3
COM5	/dev/ttyAMA4
USB电源控制	/dev/usbpwr
FUN按钮	/dev/key
蜂鸣器	/dev/buzzer
看门狗	/dev/watchdog
背光开关	/sys/class/backlight/pwm-backlight/bl_power (0:打开 1:关闭)
背光亮度	/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness (范围 0-255)

十九、 程序编译及示例程序

1. PC 端编译环境的建立

编译ARM平台的应用程序，需要用到交叉编译器，交叉编译器文件为光盘目录下"\Linux\编译环境建立\交叉编译工具\gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.04_linux.tar.xz",将此文件拷贝到Linux某个目录下如/tmp，然后进入到该目录，执行解压命令：

tar xvJf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.04_linux.tar.xz –C /usr/local/arm

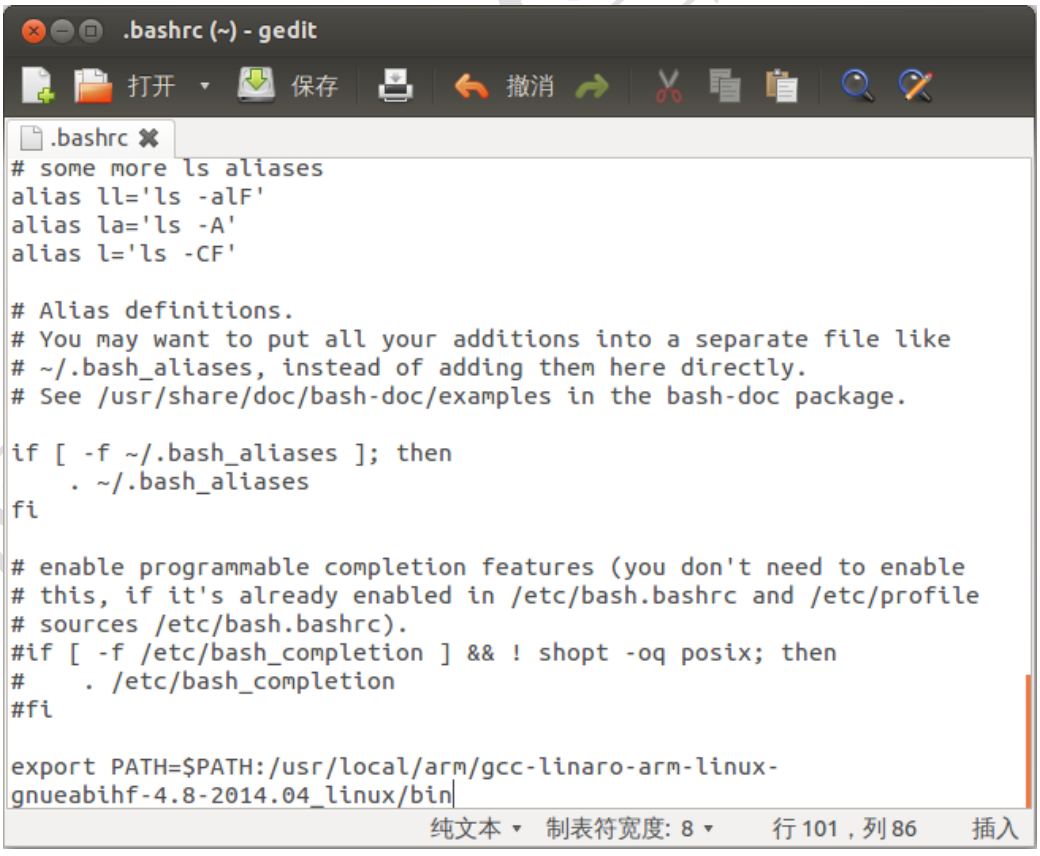
执行该命令，将把交叉编译器安装到/usr/local/arm/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.04_linux 目录下

以下以root用户登录为例，将交叉编译器添加到系统的环境变量中

编辑/root/.bashrc 文件，在最后一行添加

export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.04_linux/bin

如图，保存退出。



重新登陆系统，即完成编译环境的建立。

注：光盘所带的Ubutnu虚拟机镜像文件，已经安装好此交叉编译器。

2. PC 端示例程序及编译

光盘里已经提供了外围资源调用方法的源代码，供用户参考。以下列出各源代码的所在目录。

外围资源	示例代码
串口	\Linux\编程示例\串口测试\htcomhex
USB电源控制	\Linux \编程示例\USB电源测试\usbpwrtest
FUN按钮	\Linux \编程示例\按钮测试\keytest
蜂鸣器	\Linux \编程示例\蜂鸣器测试\buztest
看门狗	\Linux \编程示例\看门狗\watchdog

源代码编译方法：进入相应目录，执行 make 即可。

说明：htcomhex 程序运行命令需带串口号和波特率参数，如 COM1，115200 波特率命令如下：./htcomhex　/dev/ttyAMA0 115200

3. 在嵌入式计算机中直接编译

使用 Ubuntu 系统的一大优势是可以在嵌入式计算机中直接编译应用程序和开源的软件项目，省去了交叉编译的麻烦。

在嵌入式计算机中编译应用程序，先要安装 gcc,g++和 make 三个编程工具，我们可以用 apt-get 命令进行安装

```
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install g++
apt-get install make
```

安装完成后，我们就跟在 PC 上编译应用程序一样，用 gcc 或 g++进行编译，对于带有 make 的软件项目，直接执行 make 就可以编译完成，相当的方便。

4. 编程注意事项

在长时间无人值守的运行环境里，设备的稳定性及故障自动恢复功能显得尤为重要。因此建议在客户的应用程序中增加如下功能。

1） 在程序中开启看门狗，并定时喂狗。

2） 如需要用到网络，在多次尝试网络不通的情况下，可以通过关闭并重启网卡的方法尝试复位及初始化网卡，方法如下：

在应用程序里调用系统 ifconfig 命令

system(“ifconfig eth0 down”);

```
sleep(1);
system("ifconfig eth0 up");
```

3） 由于 EMMC 的擦写次数有限，对于某些程序运行时需要频繁修改文件或频繁生成临时文件的，建议将系统内存 mount 到文件所在目录。此处假设文件存放目录为/mytmp 目录，切换到 root 用户，执行"crontab -e"命令，在最后一行添加

```
@reboot mount -t tmpfs tmpfs /mytmp -o size=10m
```

注意：size 后面是空间大小，大小不能超过系统可用内存大小，同时要预留出一部分内存供系统和应用程序使用，否则会造成系统的死机。

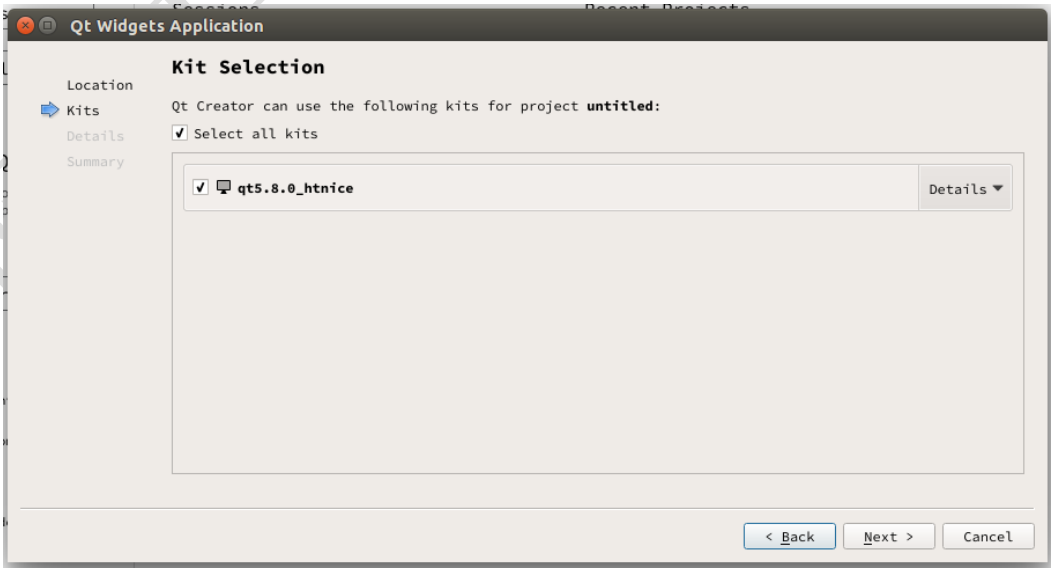
此目录里的文件在系统断电后即丢失，请及时保存到其他可保存的目录中，或通过网络传输到目标主机中。

二十、 QT 程序的开发及运行

1. QT Creator 的使用

我们为用户提供开发所用的 ubuntu 系统镜像里已经集成了开发 QT 所需的 QT Creator，在终端中输入 qtcreator 并按回车即可运行

QT Creator 的使用请用户自行查阅相关资料，下图是在项目建立过程中出现的选择窗口



勾选 qt5.8.0_htnice，即可开发用于嵌入式计算机中的 QT 程序。

2. QT 所支持特性说明

以下列表是我们移植的 QT5.8.0 所支持的特性，列表是移植 QT 源代码过程中生成的特性支持列表

```
Build options:
  Mode ..................................... release
  Building shared libraries ................ yes
  Using C++ standard ....................... C++11
  Using gold linker ........................ yes
  Using new DTAGS .......................... yes
  Using precompiled headers ................ yes
  Using LTCG ............................... no
  Target compiler supports:
    NEON ................................... yes
  Build parts .............................. libs examples
Qt modules and options:
  Qt Concurrent ............................ yes
  Qt D-Bus ................................. yes
  Qt D-Bus directly linked to libdbus ...... yes
  Qt Gui ................................... yes
  Qt Widgets ............................... yes
Support enabled for:
  Accessibility ............................ yes
  Using pkg-config ......................... yes
  QML debugging ............................ yes
  udev ..................................... yes
  Using system zlib ........................ yes
Qt Core:
  DoubleConversion ......................... yes
    Using system DoubleConversion ......... no
  GLib ..................................... yes
  iconv .................................... no
  ICU ...................................... yes
  GLib ..................................... yes
  iconv .................................... no
  ICU ...................................... yes
  Logging backends:
    journald ............................... no
    syslog ................................. no
  Using system PCRE ........................ yes
Qt Network:
  getaddrinfo() ............................ yes
  getifaddrs() ............................. yes
  IPv6 ifname .............................. yes
  libproxy ................................. no
  OpenSSL .................................. yes
    Qt directly linked to OpenSSL ......... no
  SCTP ..................................... no
  Use system proxies ....................... yes
Qt Sql:
  DB2 (IBM) ................................ no
  InterBase ................................ no
  MySql .................................... no
  OCI (Oracle) ............................. no
  ODBC ..................................... no
  PostgreSQL ............................... no
  SQLite2 .................................. no
  SQLite ................................... yes
    Using system provided SQLite ......... no
  TDS (Sybase) ............................. no
Qt Gui:
  FreeType ................................. yes
    Using system FreeType ................. yes
  HarfBuzz ................................. yes
```

```
Qt Gui:
  FreeType ............................... yes
    Using system FreeType ................ yes
  HarfBuzz ............................... yes
    Using system HarfBuzz ................ no
  Fontconfig ............................. yes
  Image formats:
    GIF .................................. yes
    ICO .................................. yes
    JPEG ................................. yes
      Using system libjpeg ............... no
    PNG .................................. yes
      Using system libpng ................ no
  OpenGL:
    EGL .................................. yes
    Desktop OpenGL ....................... no
    OpenGL ES 2.0 ........................ yes
    OpenGL ES 3.0 ........................ no
    OpenGL ES 3.1 ........................ no
  Session Management ..................... yes
Features used by QPA backends:
  evdev .................................. yes
  libinput ............................... no
  mtdev .................................. no
  tslib .................................. yes
  xkbcommon-evdev ........................ no
QPA backends:
  DirectFB ............................... no
  EGLFS .................................. yes
  EGLFS details:
    EGLFS i.Mx6 .......................... no
```

```
  EGLFS .................................. yes
  EGLFS details:
    EGLFS i.Mx6 .......................... no
    EGLFS i.Mx6 Wayland .................. no
    EGLFS EGLDevice ...................... no
    EGLFS GBM ............................ no
    EGLFS Mali ........................... yes
    EGLFS Rasberry Pi .................... no
    EGL on X11 ........................... no
  LinuxFB ................................ yes
  Mir client ............................. no
Qt Widgets:
  GTK+ ................................... no
  Styles ................................. Fusion Windows
Qt PrintSupport:
  CUPS ................................... no
Qt SerialBus:
  Socket CAN ............................. yes
  Socket CAN FD .......................... yes
QtXmlPatterns:
  XML schema support ..................... yes
Qt QML:
  QML interpreter ........................ yes
  QML network support .................... yes
Qt Quick:
  Direct3D 12 ............................ no
  AnimatedImage item ..................... yes
  Canvas item ............................ yes
  Support for Quick Designer ............. yes
  Flipable item .......................... yes
  GridView item .......................... yes
```

```
  Support for Quick Designer ............. yes
  Flipable item .......................... yes
  GridView item .......................... yes
  ListView item .......................... yes
  Path support ........................... yes
  PathView item .......................... yes
  Positioner items ....................... yes
  ShaderEffect item ...................... yes
  Sprite item ............................ yes
Qt Gamepad:
  SDL2 ................................... no
Qt 3D:
  System Assimp .......................... no
Qt Wayland Client ........................ no
Qt Wayland Compositor .................... no
Qt Bluetooth:
  BlueZ .................................. no
  BlueZ Low Energy ....................... no
  Linux Crypto API ....................... no
Qt Multimedia:
  ALSA ................................... yes
  GStreamer 1.0 .......................... yes
  GStreamer 0.10 ......................... no
  Video for Linux ........................ yes
  OpenAL ................................. no
  PulseAudio ............................. yes
  Resource Policy (libresourceqt5) ....... no
  DirectShow ............................. no
  Windows Media Foundation ............... no
Qt Location:
  Gypsy GPS Daemon ....................... no
```

```
Qt Location:
  Gypsy GPS Daemon ...................... no
  WinRT Geolocation API ................. no
Qt Sensors:
  sensorfw .............................. no
Qt WebEngine:
  Proprietary Codecs .................... yes
  Spellchecker .......................... yes
  ALSA .................................. yes
  PulseAudio ............................ yes
```

3. qmake 及 QT 示例程序所在路径

对于编译已有的 QT 项目源码，我们并不需要 QT Creator,只需要 qmake 程序即可，我们所用的 qmake 路径为/usr/local/htnice/Qt-5.8.0/bin/qmake。

QT 示例程序所在目录为/usr/local/htnice/Qt-5.8.0/examples

4. 在嵌入式计算机中运行 QT 程序

我们在嵌入式计算机的/home/htnice/Qtdemo/目录下存放了两个 QT 示例程序，文件名为 jsonmodels 和 samegame。运行 QT 程序需要设置相应的环境变量，因此我们在此目录下建立了一个运行 QT 程序的脚本，脚本名为 run_qt，用户可根据此脚本进行相应的修改。

注：QT 程序只能在集成了 QT5.8.0 的 ubuntu 系统中运行。

二十一、 VPN 的支持

由于 Ubuntu 系统可以在线安装 VPN 客户端软件，因此系统默认不集成 VPN 客户端软件。VPN 客户端软件安装命令如下：

PPTP: apt-get install pptp-linux
OPENVPN: apt-get install openvpn
L2TP: apt-get install xl2tpd
IPsec: apt-get install strongswan

具体使用方法请自行查找相关资料。

二十二、 加密芯片的使用

警告：

1、加密芯片出厂时已经进行了相关的出厂设置，开放给用户的密码保护权限为最高权限，我公司不保留控制权，出厂密码统一设置为“SZHTNICE”。机器出厂后，如用户遗忘修改后的密码，我公司也将无法恢复，所以一旦出厂后出现遗忘密码问题概不在保修范围内。遗忘加密芯片密码后，只能通过更换加密芯片来恢复出厂默认密码（更换加密芯片为有偿服务）。

2、所有的加密手段都有被破解风险，用户在进行应用程序加密绑定时，需要综合考虑被破解的可能性。加密的安全性取决于芯片自身与用户应用程序的加密机制。本公司只提供给用户一个加密手段，不承担任何因用户应用程序被反向工程破解引起的损失；

用户使用了加密芯片功能，视同已经仔细阅读上述条款并接受可能存在的风险！

嵌入式计算机在硬件上已经集成加密芯片，确保用户程序不被随意复制使用，保护用户的知识产权及劳动成果。

为了用户能简单快速的使用加密芯片，我司已经将加密芯片的操作进行了封装，以库文件的方式提供给用户使用，并附上详细的说明手册及示例程序，详情请参考光盘里的《HTNICE 加密芯片(II 型)使用手册》 。

深圳恒天智信科技股份有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道丽荣路1号国乐科技园1栋6楼东侧
电话：（086）755-82792766
传真：（086）755-82550036
http://www.htnice.com